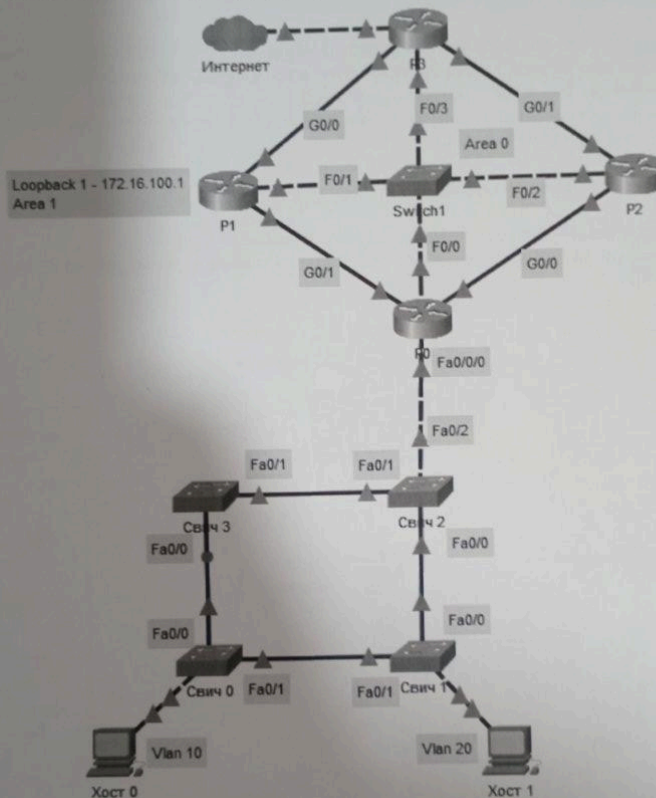


Интернет технологије - писмени испит

1. На основу топологије на слици одговорити на следећа питања. На свичевима и рутеру 0 комуникација између различитих VLAN-ова правилно је конфигурирана. MAC и IP адресе навести у облику: Назив-(интерфејс). Нпр. X1, P0-F0/0/0.



1.1. Одредити стање портова свих свичева (RP, DP или BP). (4)

1.2. Ако је на свичу 0 откудана команда `spanning-tree vlan 10 root primary`, а на свичу 1 `spanning-tree vlan 20 root primary`, а затим се са хоста 0 упути пинг ка хосту 1, исписати поруке у комуникације у оба смјера у облику: линк (нпр. свич 0 - свич 1) - VLAN tag - S.MAC - D.MAC - S.IP - D.IP - S.PORT - D.PORT. Напомена: поруке ARP протокола није потребно наводити. (10)

1.3. Описати шта је све потребно конфигурирати на свичу 1 (уз одговарајуће команде) да би се омогућило повезивање на свич путем SSH протокола из било које мреже са топологије. (3)

1.4. Описати шта је све потребно конфигурирати (уз одговарајуће команде) како би били сигурни да се ниједан други хост осим хоста 0 неће моћи повезати на порт на свичу 0. Такође,

уколико дође до таквог покушаја порт свича би требао да одбија саобраћај уз одговарајуће поруке на конзоли. (3)

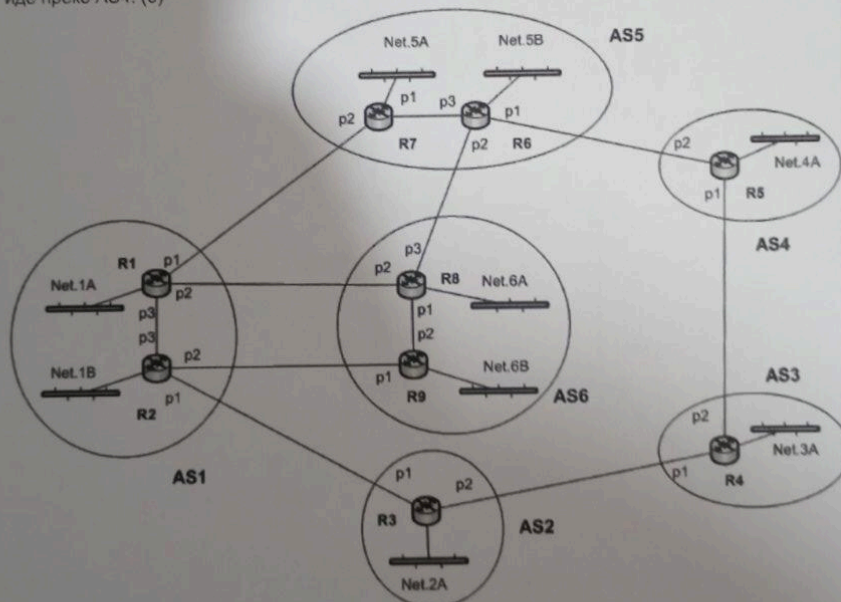
1.5. Навести све OSPF команде које је потребно откуцати на рутеру 1 за успостављање потпуне конекције. Напомене: За мреже између рутера назначити само о којим рутерима се ради, нпр. мрежа P0 - P2. Маску закључити према броју уређаја у мрежи. (4)

1.6. Ако претпоставимо да је рутер 3 огласио екстерну руту командом default-information originate, написати како изгледа попуњена табела рутирања рутера 0. Табелу написати у облику: тип - мрежа - излазни интерфејс - метрика - административна дистанца. Напомене: За мреже између рутера назначити само о којим рутерима се ради, нпр. мрежа P0 - P2. Референтни bandwidth је на свим рутерима смањен 100 пута. (8)

2. На основу слике одговорити на питања:

3.1. Шта је next hop рутеру 7 за мрежу 3А? Објаснити. (2)

3.2. Описати на које начине можемо омогућити да саобраћај према мрежи 2А из AS5 иде преко AS4. (6)



Evo rješenja za ispitni rok od **18.09.2025.** (Slike 8 i 9). Ovaj rok kombinuje STP stanja, detaljnu analizu ICMP/ARP saobraćaja, SSH sigurnost i BGP politike rutiranja.

1. Switching i Sigurnost (Slika 8)

1.1. Stanje portova svih svičeva (STP)

Pod pretpostavkom da je **Svič 1** (centralno povezan na ruter) **Root Bridge**:

- **Svič 1**: Svi portovi su **DP** (Designated Port).
- **Svič 2**: Port prema Sviču 1 je **RP** (Root Port), ostali su **DP**.
- **Svič 0**: Port prema Sviču 1 je **RP**, port prema Sviču 3 je **DP**.
- **Svič 3**: Port prema Sviču 0 je **RP**, dok će port prema Sviču 2 vjerovatno biti **BP** (Blocking Port) kako bi se eliminisala petlja.

1.2. Ping Host 0 -> Host 1 (Analiza paketa)

Komanda postavlja Svič 0 kao root za VLAN 10, a Svič 1 za VLAN 20. Putanja ide preko rutera P0 jer su hostovi u različitim VLAN-ovima:

- **Link Host 0 – Svič 0**: Bez taga | S.MAC (H0) | D.MAC (GW) | S.IP (H0) | D.IP (H1).
- **Link Svič 0 – Svič 1**: VLAN 10 | S.MAC (H0) | D.MAC (GW) | S.IP (H0) | D.IP (H1).
- **Link Svič 1 – P0**: VLAN 10 | S.MAC (H0) | D.MAC (GW) | S.IP (H0) | D.IP (H1).
- **Ruter P0** vrši rutiranje i vraća paket nazad.
- **Link P0 – Svič 1**: VLAN 20 | S.MAC (P0) | D.MAC (H1) | S.IP (H0) | D.IP (H1).
- **Link Svič 1 – Host 1**: Bez taga | S.MAC (P0) | D.MAC (H1) | S.IP (H0) | D.IP (H1).

1.3. Konfiguracija SSH na Sviču 1

Potrebne komande uključuju:

1. `ip domain-name ispit.ba`
2. `crypto key generate rsa (1024 bita)`
3. `username admin password tajna`
4. `line vty 0 4, login local, transport input ssh`
5. `ip default-gateway [IP_P0]`

1.4. Port Security na Sviču 0

Za zaštitu porta Fa0/24:

- `switchport port-security`
- `switchport port-security mac-address sticky`
- `switchport port-security violation restrict` (odbija saobraćaj i šalje poruku na konzolu).

2. Rutiranje i BGP (Slika 9)

1.5. OSPF komande na Ruteru 1

Bash

```
router ospf 1
```

```
network 192.168.x.x 0.0.0.3 area 0 # Prema P0
```

```
network 192.168.y.y 0.0.0.3 area 1 # Prema P1
```

(Masku zaključiti prema broju uređaja u podmreži kako zahtijeva zadatak).

1.6. Tablica rutiranja R0 sa eksterno oglašenom rutom

Ako ruter P3 ogłosi **default-information originate**, R0 će imati:

- **Tip:** O*E2 (OSPF eksterni tip 2).
- **Mreža:** 0.0.0.0/0.
- **Metrika:** 20 (fiksna za E2).
- **AD:** 110.
- **Izlazni interfejs:** Interfejs prema ruteru P3.

3.1. BGP Next Hop za Ruter 7 ka mreži 3A

- **Odgovor:** Next hop je **Ruter R3** (interfejs p1 na R3).
- **Objašnjenje:** Za AS5 (gdje je R7), put ka AS3 ide preko susjednog AS2 (R3). BGP next-hop atribut je IP adresa izlaznog interfejsa susjednog AS-a.

3.2. Saobraćaj iz AS5 ka 2A preko AS4

Da bi se izbjegla direktna putanja i koristio AS4:

1. **Local Preference:** Na ruteru R7 postaviti veći Local Preference za rute koje dolaze od R5 (AS4).
2. **AS Path Prepending:** AS2 može oglašavati mrežu 2A prema AS5 sa vještački produženim path-om (npr. **AS2 AS2 AS2**), čineći put preko R5 (AS4) kraćim u očima BGP-a.